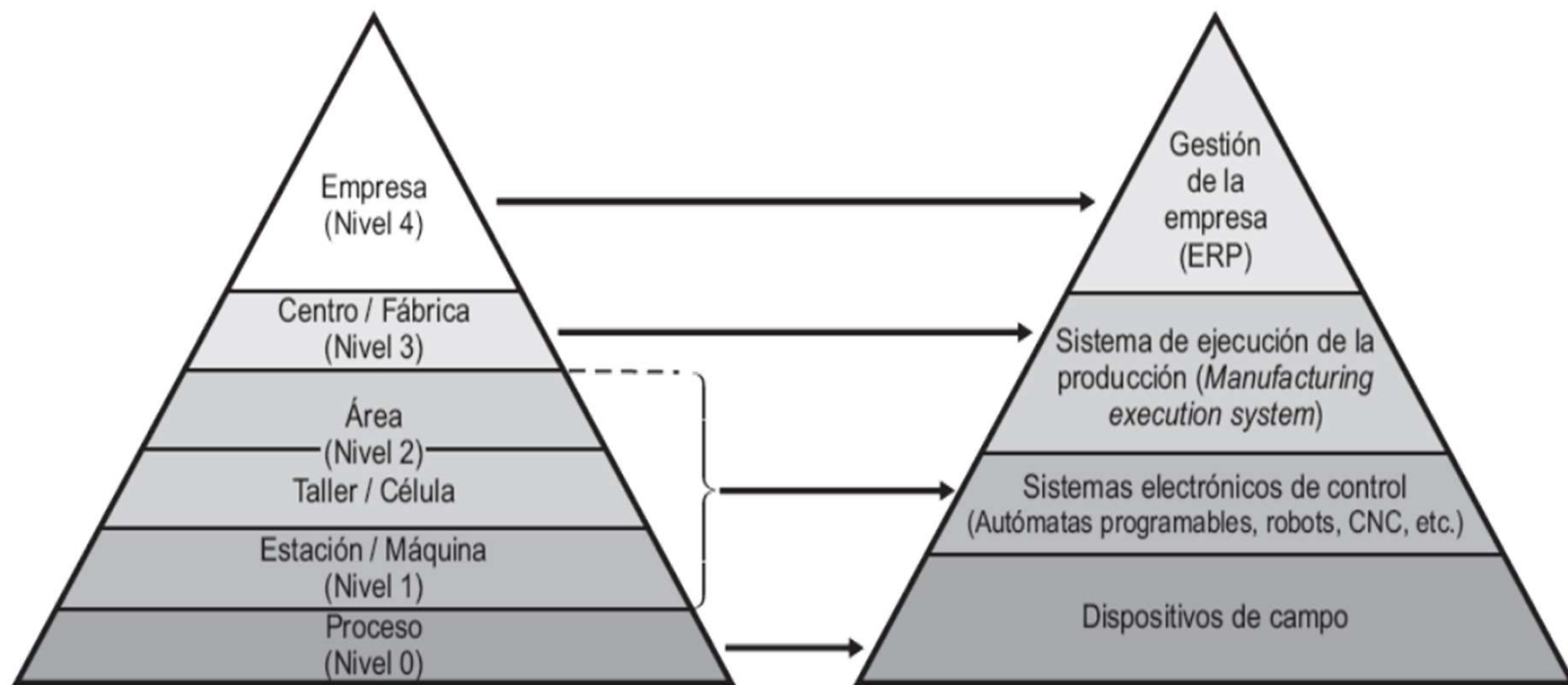


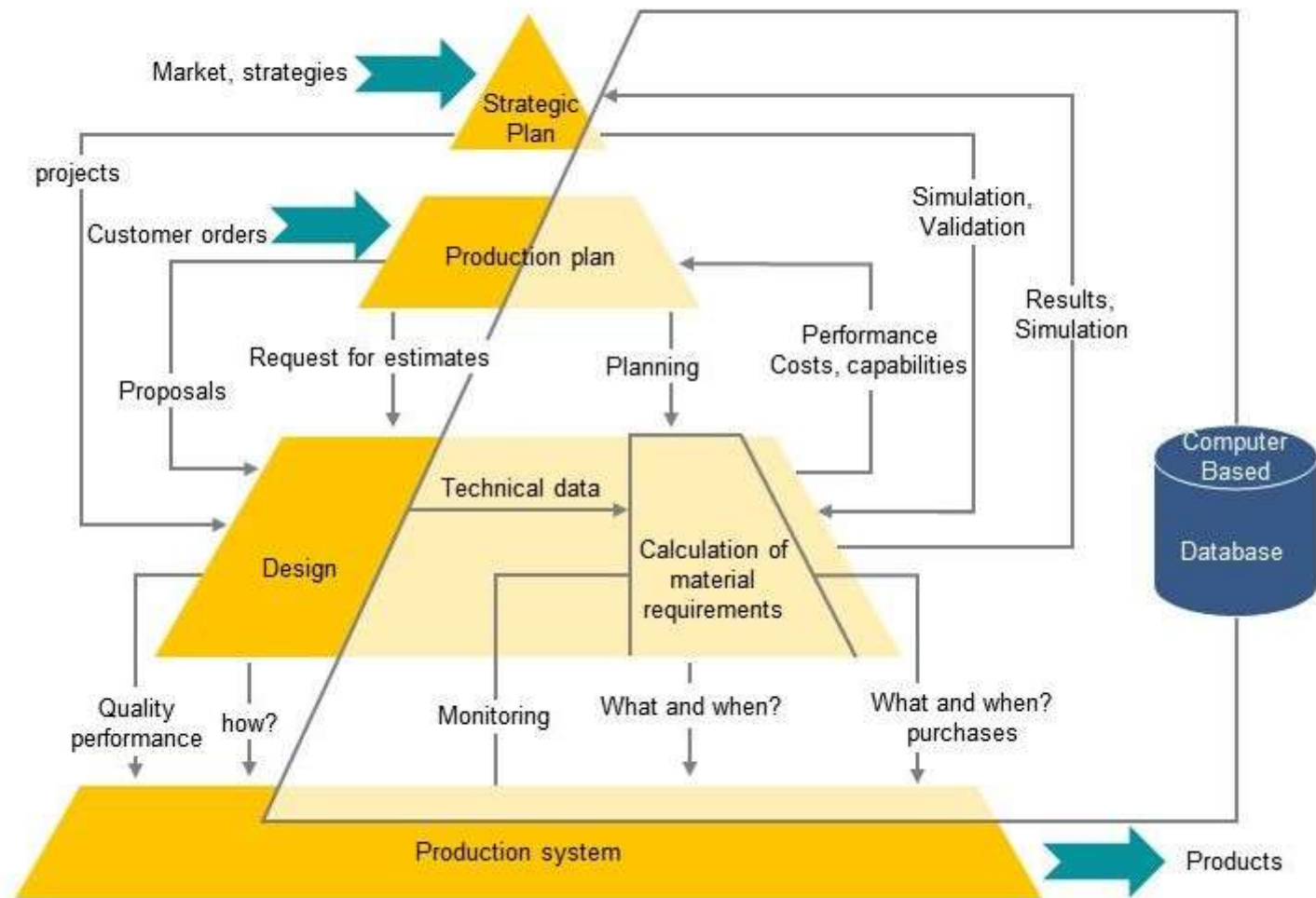
2. Implantación del CIM

Fabricación Integrada

Pirámide CIM

- La división en **niveles de la estructura funcional de un proceso** propicia la representación de un sistema de fabricación integrada por computador mediante la denominada pirámide CIM, y que está formada conceptualmente por 5 o 6 niveles:

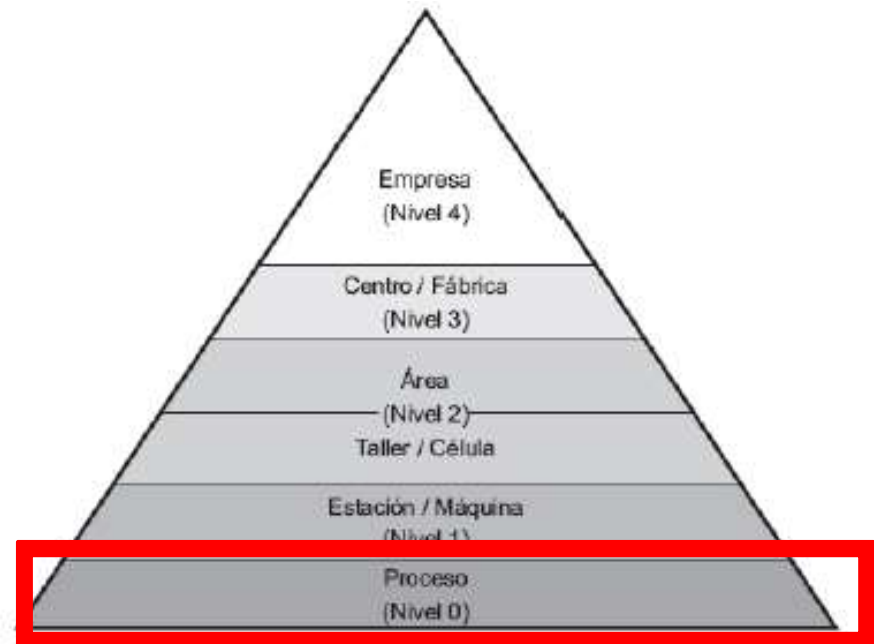




Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 0: (*Nivel de proceso*)**

La base de la pirámide, el nivel elemental, está formado por toda la **instrumentación básica**, como sensores de nivel, temperaturas y variadores de velocidad, válvulas y otros. Esta instrumentación entrega sus señales hacia el nivel jerárquico superior o nivel 1



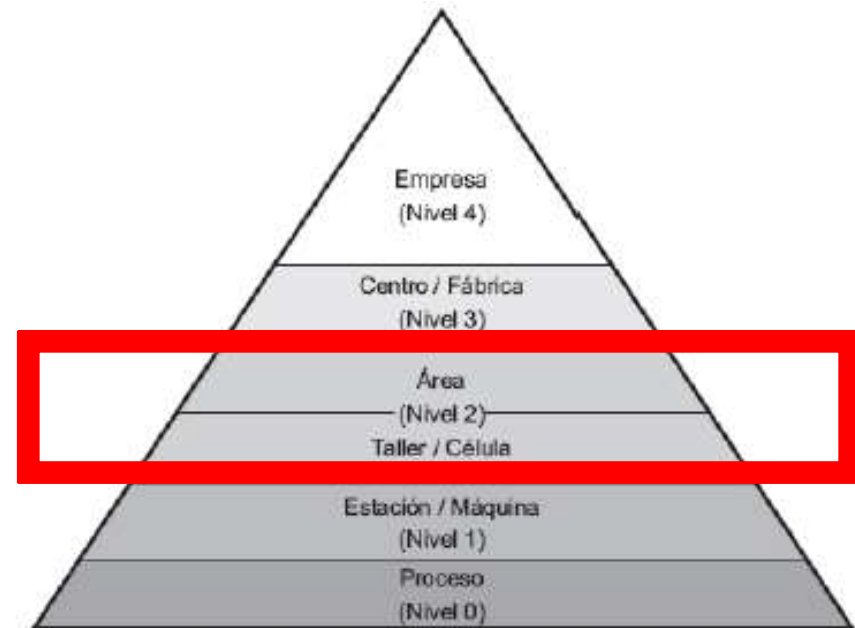
Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 1: (*control de máquina*)**. En dicho nivel se encuentran los PLC's y controladores, encargados de la regulación, el control de secuencias y los enclavamientos de seguridad y operación del proceso.



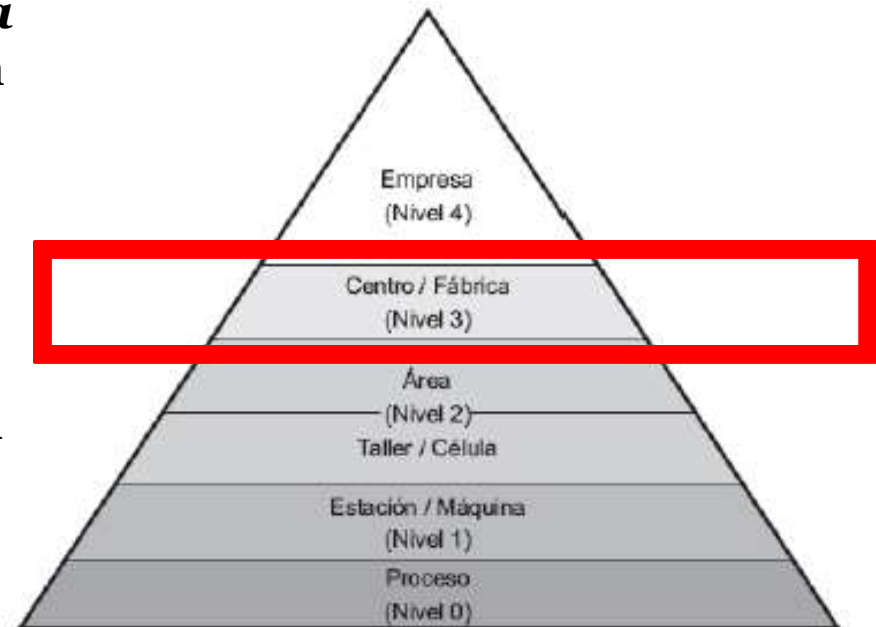
Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 2: (*supervisión y adquisición de datos*)** donde se recoge en tiempo real toda la información generada en el nivel de control, estados de procesos enclavamientos, variables asociadas a lazos de control, y otros. Las principales tareas de este nivel son la **supervisión integral del proceso**, la optimización de la operación y el mantenimiento preventivo. Es en este nivel donde se almacena en una base de datos la **información** del proceso.



Niveles de la pirámide CIM

- **NIVEL 3: (*administraciones de la producción*)** Permite la planificación de la producción, facilita la **ingeniería de proceso** al dar a los responsables **información global actualizada de todo el proceso productivo**.
- En este nivel se realiza el **análisis del proceso** identificando fallos, cuellos de botella y otros como fortalezas de las distintas etapas del proceso productivo.
- Acciones correctoras



Niveles de la piramide CIM

- **NIVEL 4:** Nivel superior de la jerarquía de control. Tareas:
- **administración de recursos**
- **planificación general** de la planta.



Implantación del CIM

- Lista de acciones para la implementación de CIM:
 - Constatar la **estrategia** y los fines del negocio
 - La **implantación de CIM** debe realizarse **por etapas** de forma progresiva.
 - Adoptar una perspectiva a largo plazo para **justificar las inversiones** en CIM.
 - **Estudiar la compatibilidad** entre los sistemas existentes.
 - Comprometerse a manejar toda la información de manera digital.
 - Tener aptitud para aprender del **nuevo hardware y software.**
 - Tener aptitud para **aprender de la experiencia de otras compañías.**
 - **Ajustar los departamentos** y las funciones de cada uno para manejar una organización en red.
 - **Identificar potenciales beneficios.**



Implantación del CIM

Resumen de los pasos a seguir para una implantación del CIM:

- **Entender** los detalles del proceso
- **Simplificar**, eliminando pasos innecesarios y emplear la tecnología adecuada
- **Automatizar** todos los procesos (diseño, planificación, fabricación, etc)

Dificultades implantación CIM

- Generalmente se trabaja en la implantación de herramientas informáticas, estrategias de producción, etc. orientadas a obtener beneficios en determinadas funciones-departamentos (falta de estrategia global de empresa).
- **Resultado → Islas de automatización.** Unidades aisladas de automatización que no comparten información provocando deficiencias en la disponibilidad-compatibilidad de la información, duplicidad de datos y errores → menor flexibilidad.

Dificultades implantación CIM

CIM: Marco global que permite integrar diversas tecnologías y estrategias de producción.

Frecuentemente se identifica **CIM** con una «Tecnología». Debe entenderse como una «**Estrategia de mejora**».

La implantación de estrategias CIM generalmente aporta significativas mejoras en productividad y flexibilidad. Sin embargo, **no suelen obtenerse los beneficios posibles/esperados.**

Barreras de la implementación CIM

- **Dificultad de implementación total:** implementación por etapas
- Confusión sobre el propio **concepto CIM**.
- Es una **inversión** con efecto a **largo plazo**.
 - Genera la incertidumbre e inconvenientes asociados a la inversión en alta tecnología.
 - Difícil justificación financiera a corto plazo. Considerar beneficios intangibles.
- **Resistencia** al cambio.
- Sistemas de software no adecuados para la gestión de las bases de datos.
- El mayor problema puede estar en realizar la **transformación organizativa** necesaria para la adopción de la tecnología y su implementación.

**IMPRESINDIBLE LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN
(NO COMO ESPECTADORES). CIM → ESTRATEGIA GLOBAL.**

Beneficios del CIM

Flexibilidad	Capacidad de responder más rápidamente a cambios en los requerimientos de volumen o composición
Calidad	Resultante de la inspección automática y mayor consistencia en la fabricación
Tiempo perdido	Reducciones importantes resultantes de la eficiencia en la integración de información
Inventarios	Reducción de inventario en proceso y de stock de piezas terminadas, debido a la reducción de pérdidas de tiempo y el acceso oportuno a información precisa
Control gerencial	Reducción de control como resultado de la accesibilidad a la información y la implementación de sistemas computacionales de decisión sobre factores de producción. Apoyo a la toma de decisiones estratégicas.
Espacio físico	Reducciones como resultado de incremento de la eficiencia en la distribución y la integración de operaciones
Opciones	Previene riesgos de obsolescencia, manteniendo la opción de explotar nueva tecnología